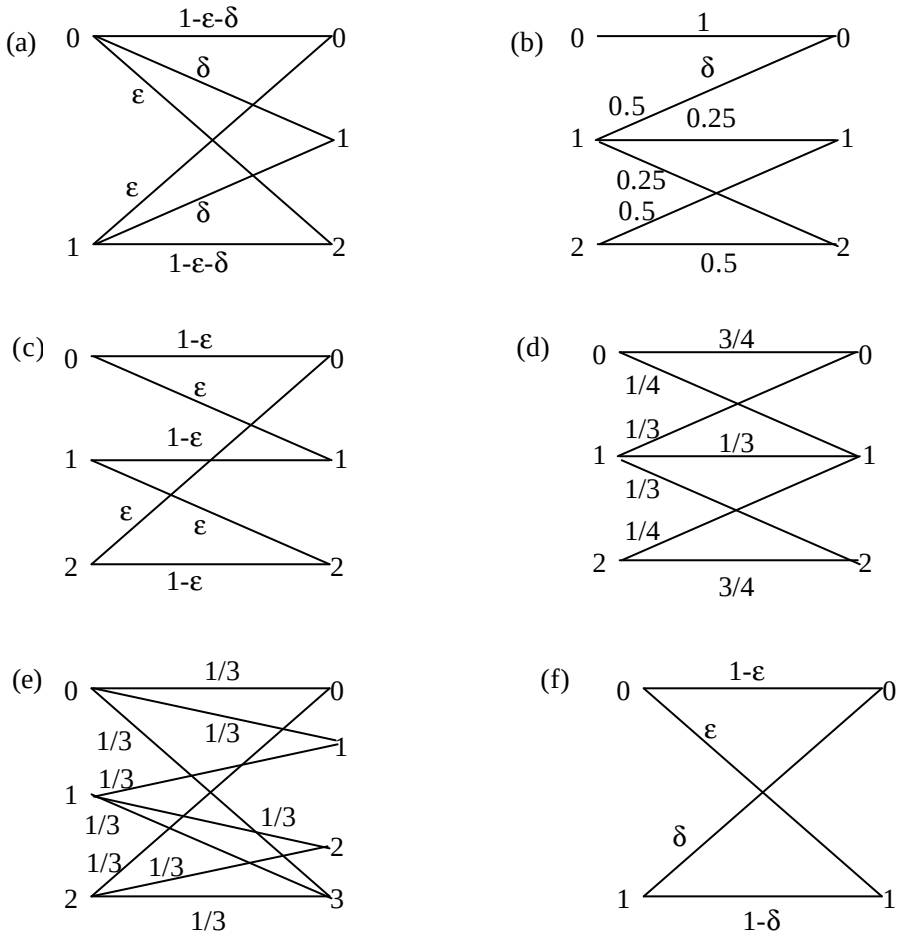
《信息论与编码》第四章习题解答

4.1 **计算如下所示离散无记忆信道的容量：**



习题 4.1 **图**

[解]

（a）信道概率转移矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}1-e-d & d & e\\ e & d & 1-e-d\end{pmatrix},$$

信道是准对称信道，因此在输入为等概分布时达到信道容量，即 $P(X=0)=P(X=1)=0.5$ **时达到信道容量。这时**

$$P(Y=0)=0.5-0.5d$$
$$P(Y=1)=d$$
$$P(Y=2)=0.5-0.5d$$

相应的信道容量为

$$C=I(X=0;Y)=I(X=1;Y)$$
$$=\sum_{j=0}^{2}p(j\mid 0)\log\frac{p(j\mid 0)}{p(j)}$$

$$= (1-e-d)\log\frac{1-e-d}{0.5-0.5d} + d\log\frac{d}{d} + e\log\frac{e}{0.5-0.5d}$$
$$= (1-e-d)\log(1-e-d) + e\log e - (1-d)\log(0.5-0.5d)$$

（b）信道概率转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

当 $P(X=0)=P(X=2)=0.5$，$P(X)=0$**时，**

$$P(Y=0)=0.5，\ P(Y=1)=0.25，\ P(Y=2)=0.25$$

$$I(X=0;Y)=\sum_{j=0}^{2} p(j\mid 0)\log\frac{p(j\mid 0)}{p(j)}=1 \text{ bit}$$

$$I(X=2;Y)=\sum_{j=0}^{2} p(j\mid 2)\log\frac{p(j\mid 2)}{p(j)}$$
$$= 0.5\log\frac{0.5}{0.25}+0.5\log\frac{0.5}{0.25}=1 \text{ bit}$$

$$I(X=1;Y)=0\le 1；$$

所以满足定理 4.2.2 **条件，由达到信道容量充要条件可知，信道容量**

C=1 bit/**次**

（c）信道转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1-e & e & 0 \\ 0 & 1-e & e \\ e & 0 & 1-e \end{pmatrix}，$$

信道是对称信道，当输入为均匀分布时，即

$$P(X=0)=P(X=1)=P(X=2)=\frac{1}{3}$$

时，达到信道容量。

$$C = \log 3 + e\log e + (1-e)\log(1-e)$$
$$= \log 3 - H(e,1-e)$$

（d）信道转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

当 $p(X=0)=p(X=2)=0.5$，$p(X=1)=0$**时，**

$$P(Y=0)=P(Y=2)=\frac{3}{8}，\ P(Y=1)=\frac{2}{8}$$

$$I(X=0;Y)=\sum_{j=0}^{2} p(j\mid 0)\log\frac{p(j\mid 0)}{p(j)}$$

$$= \frac{3}{4}\log 2 + \frac{1}{4}\log 1$$

$$= \frac{3}{4} \text{ bit}$$

$$I(X=2;Y) = \frac{3}{4} \text{ bit}$$

$$I(X=1;Y) = \sum_{j=0}^{2} p(j\,|\,1)\log\frac{p(j\,|\,1)}{p(j)}$$

$$= \frac{1}{3}\log\frac{1/3}{3/8} + \frac{1}{3}\log\frac{1/3}{2/8} + \frac{1}{3}\log\frac{1/3}{3/8}$$

$$= \frac{2}{3}\log\frac{8}{9} + \frac{1}{3}\log\frac{8}{6}$$

$$\le \frac{3}{4} \text{ bit}$$

所以满足定理 4.2.2 **所规定的达到信道容量的充要条件，信道容量为**

$$C = \frac{3}{4} \text{ bit/次}$$

(e**)**

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

信道是准对称信道，当输入分布为均匀分布时达到信道容量，即

$p(X=0) = p(X=1) = p(X=2) = \frac{1}{3}$**时达到信道容量。信道容量为**

$$C = \sum_{i=0}^{2}\sum_{j=0}^{3} p(i)p(j\,|\,i)\log\frac{p(j\,|\,i)}{p(j)}$$

其中 $p(Y=0) = p(Y=1) = p(Y=2) = \frac{2}{9}$

$$p(Y=3) = \frac{1}{3}$$

所以

$$C = 6\cdot\frac{1}{9}\log\frac{1/3}{2/9} + 3\cdot\frac{1}{9}\log\frac{1/3}{1/3}$$

$$= \frac{2}{3}\log\frac{3}{2} \text{ bit/次}$$

(f**) 信道转移概率矩阵**

$$P = \begin{pmatrix} 1-e & e \\ d & 1-d \end{pmatrix}$$

利用方程求逆方法计算信道容量。设

$p(X=0) = q$，$p(X=1) = 1-q$，$0 < q < 1$

则　　$w_0 = p(Y=0) = q(1-e) + (1-q)d$

$w_1 = p(Y=1) = q \cdot e + (1-q) \cdot (1-d)$

记　　$b_0 = C + \log w_0$

$b_1 = C + \log w_1$

于是得到

$$(1-e)b_0 + eb_1 = (1-e)\log(1-e) + e\log e = -H(e)$$

$$db_0 + (1-d)b_0 = d\log d + (1-d)\log(1-d) = -H(d)$$

解上面方程得

$$b_0 = \frac{eH(d) - (1-d)H(e)}{1-d-e}$$

$$b_1 = \frac{dH(e) - (1-e)H(d)}{1-d-e}$$

所以

$$C = \log \sum_j 2^{b_j}$$

$$= \log\left[2^{\frac{eH(d)-(1-d)H(e)}{1-d-e}} + 2^{\frac{dH(e)-(1-e)H(d)}{1-d-e}} \right]$$

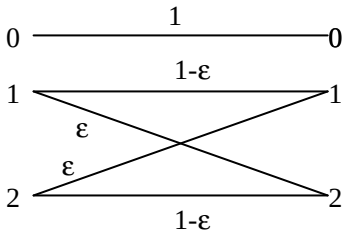
由　　$w_0 = 2^{b_0 - C}$，$w_1 = 2^{b_1 - e}$

解出

$$q = \frac{(1-d)w_0 - dw_1}{1-e-d}$$

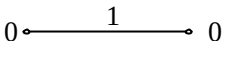
$$1-q = \frac{(1-e)w_1 - ew_0}{1-e-d}$$

4.2 **计算如下信道的容量，**

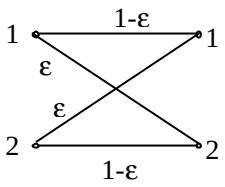


习题 4.2 **图**

［解］把该信道看成是退化信道C_1**和二元对称信道**C_2**的和信道，**



退化信道C_1



二元对称信道C_2

退化信道容量为 $C_1 = 0$，二元对称信道容量为 $C_2 = 1 - H(e)$，

所以和信道的容量为

$$C = \log\left[1 + 2^{1-H(e)}\right]$$

达到信道容量的输入分布为

$$p(X=0) = 2^{C_1 - C}$$

$$= \frac{1}{1 + 2^{1-H(e)}}$$

$$p(X=1) = p(X=2)$$

$$= 0.5 \cdot 2^{C_2 - C}$$

$$= \frac{2^{-H(e)}}{1 + 2^{1-H(e)}}$$

4.3 考虑离散无记忆信道 $Y=X+Z$（mod 11），

其中 $Z = \begin{pmatrix} 1, & 2, & 3 \\ \frac{1}{3}, & \frac{1}{3}, & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ $X \in \{0,1,\cdots,10\}$

假定 Z 和 X 独立，求：

（1）信道容量，

（2）达到信道容量的输入分布 $\{P^*(x)\}$。

［解］信道为对称信道，所以当输入为均匀分布时，即

$$p(X=i) = \frac{1}{11}，\ i = 0,1,\cdots,10$$

时达到信道容量。信道容量为

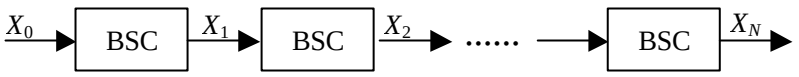
$$C = \log 11 - H(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$$

$$= \log \frac{11}{3} \quad \text{bit/次}$$

4.4 用差错率为 e 的二元对称信道 BSC 构成如下复合信道

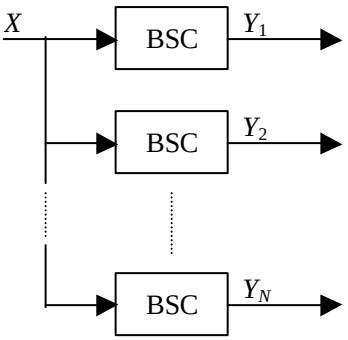
（1）长度为 N 的级联信道

求该级联信道的容量 C_N，并证明 $\lim_{N\to\infty} C_N = 0$

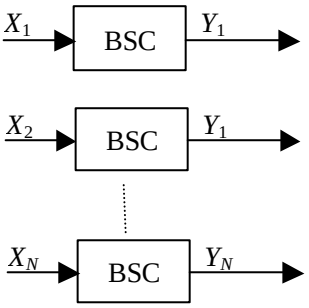


习题 4.4（1）图　级联信道

（2）并联输入信道，把输入 X 并联接到各信道，输出是矢量，当 $N \to \infty$ 时并联输入信道容量趋于 1。



习题 4.4（2）**图　并联输入信道**



习题 4.4（3）**图　积信道**

（3） N **个相同** BSC **的积信道，求这时积信道容量** C_N **，且证明** $\lim_{N\to\infty} C_N = \infty$

[证明]

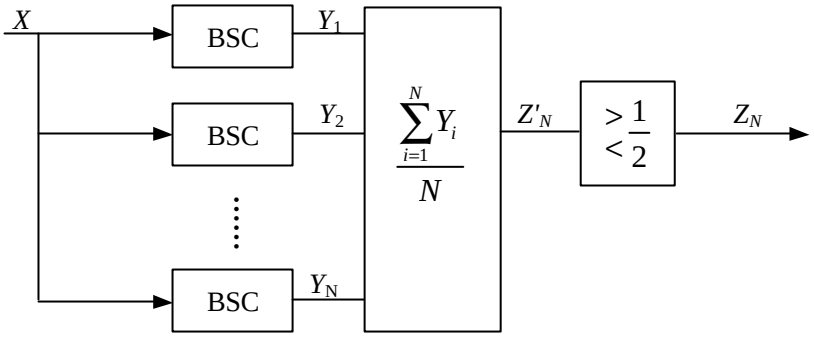
（1）见例 4.3.2

（2）首先因为

$$\begin{aligned} I(X;Y_1,Y_2,\cdots,Y_N) &= H(X) - H(X \mid Y_1,Y_2\cdots Y_N) \\ &\le H(X) \\ &\le 1 \quad \text{bit} \end{aligned}$$

所以对任何 N**，并联输入信道容量** $C_N \le 1$ bit**，下面证明当** $N \to \infty$ **时，** $C_N \ge 1$ bit。

我们对输出 $Y_1,Y_2,\cdots Y_N$ **作进一步处理，如下图所示**



其中　　$Z'_N = \sum_{i=1}^{N} Y_i / N$

$$Z_N = \begin{cases} 0 & Z'_N \le \dfrac{1}{2} \\ 1 & Z'_N > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

由于当 $X=0$ **时，** Y_i **是独立，同分布二元随机变量**

$$p(Y_i = 1 \mid X = 0) = p \text{，} \quad p(Y_i = 0 \mid X = 0) = 1 - p$$

$$E[Z'_N \mid X = 0] = p \text{，} \quad s^2_{Z'_N \mid X=0} = \frac{p(1-p)}{N}$$

利用切比雪夫不等式

$$\begin{aligned} P[Z_N = 1 \mid X = 0] &= P\left\{Z'_N > \frac{1}{2} \mid X = 0\right\} \\ &= P\left\{Z'_N - p > \frac{1}{2} - p \mid X = 0\right\} \\ &\le P\left\{|Z'_N - p| > \frac{1}{2} - p \mid X = 0\right\} \\ &\le \frac{s^2_{Z'_N \mid X=0}}{\left(\frac{1}{2} - p\right)^2} \\ &= \frac{p(1-p)}{N(\frac{1}{2} - p)^2} \end{aligned}$$

当 $p < \dfrac{1}{2}$ **，以及** N **充分大时**

$$P[Z_N = 1 \mid X = 0] \to 0$$

类似的当 N **充分大时**

$$P[Z_N = 0 \mid X = 0] \to 1$$

$$P[Z_N = 0 \mid X = 1] \to 0$$

$$P[Z_N = 1 \mid X = 1] \to 1$$

于是当 $N \to \infty$ **时，** X **和** Z_N **之间的等效信是趋于无噪信道，即**

$$\lim_{N\to\infty} \max_{\{p(x)\}} I(X; Z_N) = 1 \text{ bit}$$

由于数据处理定理

$$I(X; Y_1 \cdots Y_N) \ge I(X; Z_N)$$

所以 $\lim_{N\to\infty} C_N \ge 1$ bit**，**

从而 $\lim_{N\to\infty} C_N = 1$ bit

（3）积信道容量

$$C_N = N \cdot C$$

其中 $C = 1 - H(p)$

所以 $\lim_{N\to\infty} C_N = \infty$

4.5 **离散无记忆信道由下述矩阵描述**

	y_1	y_2	y_3
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
x_2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
x_3	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

如 $p(x_1)=\frac{1}{2}$，$p(x_2)=p(x_3)=\frac{1}{4}$，**求理想观察员判别方式，即最大后验概率判决方式，以及相应的错误概率。**

[解] 理想观察员判别方式就是最大后验概率判别方式，即如果接收到 $Y=j$，**则理想观察员按如下作出判别**

$$\hat{x}(Y=j)=\arg\max_{x\in X} p(x\mid Y=j)$$

$$=\arg\max_{x\in X}\frac{p(x)\cdot p(Y=j\mid x)}{p(Y=j)}$$

于是对于每个 $Y=j$，$j=1,2,3$ **可以计算出** $\hat{x}(Y=j)$ **为：**

y	y_1	y_2	y_3
$\hat{x}(y)$	x_1	x_1	x_3

错误概率

$$P_e=P\{X\neq\hat{X}(Y)\}$$

$$=\sum_x p(x)\cdot p\{\hat{x}\neq x\mid x\}$$

$$=p(x_1)\cdot p(y_3\mid x_1)+p(x_2)\cdot 1+p(x_3)\cdot[p(y_1\mid x_3)+p(y_2\mid x_3)]$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{11}{24}$$

4.6 **信道输入，输出字符集相同** $X=Y=\{0,1,2,3,4,\}$，**信道转移概率为**

$$p(y\mid x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & \text{如 } y=x\pm 1 \bmod 5\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

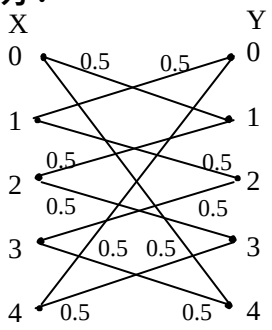
（1）求信道容量；

（2）信道的“ 0**—错误”容量是指每次信道以** 0 **错误概率传输的最大比特数。显然对于本信道来说“** 0**—错误”容量至少为** 1 **比特，（因为若以** $\frac{1}{2}$ **概率传输符号“** 0**”和“** 1**”可达“** 0**—错误”传输）。请找出“** 0**—错误”传输速率大于** 1 **比特的分组码？你能否估计该信道“** 0**—错误”容量？**

［解］（1）转移概率矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0 & 0.5 & 0 & 0 & 0.5\\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0\\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0\\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5\\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 & 0\end{pmatrix}$$

相应的转移概率图为：



由转移概率矩阵看出信道是对称信道，所以，在输入为均匀分布时达到信道容量

$$C=\log 5+0.5\log 0.5+0.5\log 0.5$$

$$=\log\frac{5}{2}\ \text{bit/次}$$

（2）如果有二个 $i\neq j$，使得存在 k 使

$$p(Y=k\mid X=i)\neq 0\text{，以及 }P(Y=k\mid X=j)\neq 0$$

则称 i 和 j 相邻。如果选择彼此不相邻的符号传输，是不会发生错误的，这就是“0—错误”传输。显然 $X=0$ 和 $X=1$ 是二个不相邻的符号，于是如果采用 0.5 概率传 $X=0$，0.5 概率传 X=1 则可以达到以“0—错误”传送一个比特的码率。

可以构成长度为 2 的码字，这时有 25 种不同输入 (x_1,x_2)，$x_1,x_2\in\{0,1,2,3,4\}$，和 25 种不同输出 (y_1,y_2)，$y_1,y_2\in\{0,1,2,3,4\}$。对于长度为 2 的扩展符号来说，可以构成 25×25 转移概率矩阵和相应的转移概率图，发现（0,0），（2,4），（4,3），（1,4），（3,1）是 5 个不相邻的扩展符号，等概率使用这 5 个扩展符号传输信息可以得到“0—错误”传输，而且平均每次使用信道（每符号）传输信息速率为

$$R=\frac{1}{2}\log 5\ \text{bit/次}$$

于是“0—错误”容量

$$C_0\geq\frac{1}{2}\log 5\ \text{bit/次}$$

显然“0—错误”容量一定小于一般容量，所以下式应该成立

$$C_0\leq\log\frac{5}{2}\ \text{bit/次}$$

4.7 给定一个信道 $\{p(y_j\mid x_i)\}_{MXL}$，输入、输出字符表分别为 $\{x_1,x_2,\cdots x_M\}$，$\{y_1,y_2,\cdots,y_L\}$。一个随机判决方式如下，对一个信道输出 $y_j(j=1,2,\cdots,L)$，译码器以概率 q_{ji} 选定符号 $x_i(i=1,2,\cdots,M)$，试证明对一个给定的输入分布，没有一种随机判决方式具有比理想观察员方式有更小的错误概率。

[证明]如果接收到$Y = y_j$，则由随机判决方式正确传输概率为

$$P_C(y_j) = \sum_{i=1}^{M} q_{ji} P(X = x_i \mid y_j)$$

如采用理想观察员方式，即

$$\hat{x}(y_j) = \arg\max_i P(X = x_i \mid y_j)$$

或者说

$$P\{X = \hat{x}(y_j) \mid y_j\} = \max_i P\{X = x_i \mid y_i\}$$

则正确传输概率为

$$\begin{aligned}\hat{P}_C(y_j) &= P\{X = \hat{x}(y_j) \mid y_j\} \\ &= \sum_i q_{ji} \cdot P\{X = \hat{x}(y_j) \mid y_j\} \\ &\geq \sum_i q_{ji} \cdot p\{X = x_i \mid y_i\} \\ &= P_C(y_j)\end{aligned}$$

所以理想观察员方式具有比任何随机判决方式更大的正确判决概率。

4.9 **计算下述信道容量**

$$P = \begin{bmatrix} \overline{p} & p & 0 & 0 \\ p & \overline{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \overline{p} & p \\ 0 & 0 & p & \overline{p} \end{bmatrix}$$

[解] 本信道是二个相同的二元对称信道的和信道，每个分量信道的容量为

$$C_1 = C_2 = 1 - H(p)$$

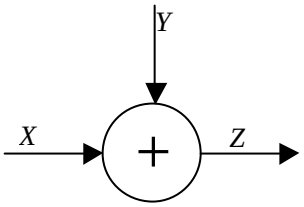
在输入为均匀分布时达到容量。于是和信道容量为

$$C = \log[\,2^{C_1} + 2^{C_2}\,] = 2 - H(p) \quad \text{bit/次}$$

相应输入均匀分布为：

$$p(x_0) = p(x_1) = p(x_2) = p(x_3) = \frac{1}{4}$$

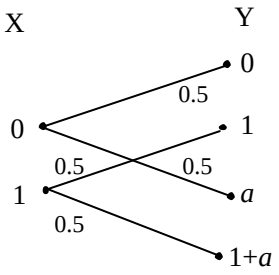
4.10 **离散无记忆加性噪声信道如图所示。其输入随机变量 X 和噪声 Y 统计独立。X 的取值为{0，1}，Y 取值为{0，a}（$a \geq 1$），又 $p(y=0) = p(y=a) = 0.5$，信道输出 $Z=X+Y$，求此信道容量，以及达到信道容量的最佳输入分布。注意信道容量依赖于 a 的取值。**



习题 4.10 图

［解］由题意 $Z=X+Y$，当 $a>1$ 时相应的转移概率图与转移概率矩阵为

$$P=\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow\end{array}\\ \begin{pmatrix}0.5 & 0 & 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5\end{pmatrix}\end{array}\begin{array}{c}0\\1\end{array}\qquad\begin{array}{cccc}0 & 1 & a & 1+a\end{array}$$

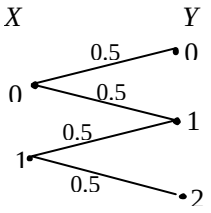


这时为无损信道，容量为

C=1 bit/次

当 a=1 时，相应转移概率图和转移概率矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0.5 & 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 & 0.5\end{pmatrix}$$



这时为二元除删信道，容量为

$$C=1-0.5=0.5 \quad \text{bit/次}$$

4.14 给定系统带宽为 W，噪声功率谱密度为 N_0，试证明传送一比特信息所需最小能量为 $0.693N_0$（瓦）。如果要求 $\frac{S}{WN_0}>4000$，其中 S 为信号功率，试证明所需的信号能量至少为此最小值的 482 倍。

［证明］由 4.6.1 节可知在频带效率 h 下，每传 1bit 所需能量为

$$E_b(h)\geq\frac{2^h-1}{h}\cdot N_0$$

其中不等式右边是 $h=\frac{R_b}{W}=\frac{1}{WT_b}$ 的增函数。对固定 W，当 $T_b\to\infty$ 时，$h\to 0$，这时达到最小值

$$E_{\min}=\lim_{h\to 0}E_b(h)=0.693N_0$$

设用 T_b 时间传送 1bit 信息，由 Shannon 公式

$$C_{T_b}=T_b\cdot W\log\cdot\left(1+\frac{S}{N_0W}\right)=1 \quad \text{bit}$$

得到

$$T_bW=1/\log\left(1+\frac{S}{N_0W}\right)$$

当 $\frac{S}{N_0W}>4000$ 时，由于 $S=E_b/T_b$，所以

$$E_b > 4000N_0 \cdot WT_b = \frac{4000N_0}{\log\left(1+\frac{S}{N_0W}\right)}$$

因此

$$\frac{E_b}{E_{\min}} \geq \frac{4000N_0}{0.693 \cdot N_0 \cdot \log(4001)} = 482$$

4.11 信道输入，输出在实数轴上取值，即 $\mathrm{X}=\Upsilon=R, Y=X+Z$，Z 为 $[-0.5,0.5]$ 上均匀分布随机变量，X 的峰值限制为 $|X|\le\beta$，β 为正整数，求证信道容量为：

$$C(\beta)=\log(2\beta+1)$$

[证明] Y 均匀取值为 $[-\beta-0.5,0.5+\beta]$ 时 $H(Y)$ 有最大值。

$$\begin{aligned}I(X,Y)&=H(Y)-H(Y\mid X)\\&=H(Y)-(Z)\\&\le\int_{-\beta-0.5}^{0.5+\beta}\frac{1}{2\beta+1}kog(2\beta+1)dx-\int_{-0.5}^{0.5}\log(1)dx\\&=\log(2\beta+1)\end{aligned}$$

即 $C(\beta)=\log(2\beta+1)$

4.12 有一个叠加噪声的信道，输入 X 是离散随机变量，取值为 $\{1,-1\}$，噪声 N 的概率密度为 $P_N(n)=\begin{cases}\frac{1}{4} & |n|\le 2\\ 0 & |n|>2\end{cases}$，信道输出 Y＝X＋Z 是连续随机变量，求：

（1） 该半连续信道容量 $C=\max\limits_{\{p(x)\}}I(X;Y)$

（2） 若在信道输出上接一个检测器作为这个信道的一部分，检测器输出变量为：

$$Z=\begin{cases}1 & Y>1\\ 0 & -1\le Y\le 1\\ -1 & Y<-1\end{cases}$$

这样构成离散信道，求它的容量。

[解] （1） $C=\max(H(Y)-H(Y\mid X))$

显然信道对称，此时输入等概时，即 $p(x=-1)=p(x=1)=\frac{1}{2}$ 时，达到信道容量

此时的输出为：

$$p(Y)=\begin{cases}\frac{1}{4} & 1\le Y\le 3\\ \frac{1}{2} & -1\le Y\le 1\\ \frac{1}{4} & -3\le Y\le -1\end{cases}$$

概率密度为：

$$p(y)=\begin{cases}\frac{1}{8} & 1\le y\le 3\\ \frac{1}{4} & -1\le y\le 1\\ \frac{1}{8} & -3\le y\le -1\end{cases}$$

则：$C=H(Y)-H(Y\mid X)$

$$\le \int_1^3\frac{1}{8}\log(8)dx+\int_{-1}^1\frac{1}{4}\log(4)dx+\int_{-3}^{-1}\frac{1}{8}\log(8)dx-\int_{-2}^2\frac{1}{4}\log(4)dx$$

$=0.5\text{bit}$

（2） Z 的概率为：

$$p(Z)=\begin{cases}\frac{1}{4} & Z=1\\ \frac{1}{2} & Z=0\\ \frac{1}{4} & Z=-1\end{cases}$$

则：$C=H(Z)-H(Z\mid X)$

$$=H(Z)-H(Z\mid X,Y)-H(Y\mid X)$$

$$=\frac{1}{4}\log 4+\frac{1}{2}\log 2+\frac{1}{4}\log 4-0-1$$

$=0.5\text{bit}$

4.13 设一个连续信道，传送信息 $X\in(-\pi,\pi)$，信道受到加性高斯白噪声的干扰，而 Z 的概率密度为：

$$p(z)=\begin{cases}\frac{1}{2a} & |z|\le a, a>0\\ 0 & |z|>a\end{cases}$$

输出 $Y=(X+Z)\bmod 2\pi$，试求：

（1） $a>\pi$ 时的信道容量。

（2） $a\le\pi$ 时的信道容量。

[解] $C=\max(I(X,Y))=\max(H(Y)-H(Y/X))$

令 $Y'=X+Z$ 则 $Y=Y'\bmod 2\pi$， 则使 $X\to Y'$ 互信息最大与 $X\to Y$ 的互信息

最大是等效的。

而Y'的输出范围为：$(-a-\pi, a+\pi)$

$$\begin{aligned} I(X,Y') &= H(Y') - H(Y'/X) \\ &= \mathrm{H(Y')} - H(Z) \\ &\le \log(2\pi+2a) - \log(2a) \\ &= \log(\frac{\pi+a}{a}) \end{aligned}$$

不等式成立的条件是 Y'为均匀分布，即 $p(y') = 1/2(\pi+a) \quad y' \in (-\pi-a, \pi+a)$。

（1） $a \le \pi$ 时， $p(y) = \begin{cases} 1/2(\pi+a) & 0 \le y \le \pi - a \\ 1/(\pi+a) & \pi - a \le \mathrm{y} \le 2\pi \end{cases}$ ， $a+\pi \le y \le 2\pi$

即此时$C = \max(H(Y) - H(Y \mid X))$

$$\begin{aligned} &= \max(H(Y)) - H(Z) \\ &= \int_0^{\pi-a} \frac{1}{2(\pi+a)} \log(2(\pi+a))dx + \int_{a+\pi}^{2\pi} \frac{1}{2(\pi+a)} \log(2(\pi+a))dx \\ &+ \int_{\pi-a}^{\pi+a} \frac{1}{(\pi+a)} \log(2(\pi+a))dx + \int_{-a}^{a} \frac{1}{2a} \log(2a)dx \\ &= \frac{\pi-a}{\pi+a} \log 2(\pi+a) + \frac{2a}{a+\pi} \log(a+\pi) - \log 2a \end{aligned}$$

（2） $a > \pi$ 时， $p(y) = \begin{cases} 3/2(\pi+a) & 0 \le y \le a - \pi \\ 1/(\pi+a) & a \text{ - } \pi \le y \le 3\pi - a \end{cases}$ ， $3\pi - a \le y \le 2\pi$

则： $C = \max(H(Y) - H(Y \mid X))$

$$\begin{aligned} &= \max(H(Y)) - H(Z) \\ &= \int_0^{a-\pi} \frac{3}{2(\pi+a)} \log(2(\pi+a)/3)dx + \int_{3\pi-a}^{2\pi} \frac{3}{2(\pi+a)} \log(2(\pi+a)/3)dx \\ &+ \int_{a-\pi}^{3\pi-a} \frac{1}{(\pi+a)} \log(\pi+a)dx + \int_{-a}^{a} \frac{1}{2a} \log(2a)dx \\ &= \frac{3(a-\pi)}{a+\pi} \log \frac{2(a+\pi)}{3} + \frac{4\pi-2a}{a+\pi} \log(a+\pi) - \log 2a \end{aligned}$$

4.15 题的解答需要补充下面的知识

《信息论与编码》补充材料

熵功率不等式的证明

在信息论中熵功率不等式具有非常重要的应用，然后证明是非常繁琐。下面我们给出它的述叙和证明。

设 X，Y 为另均值独立随机变量，$Z=X+Y$，s_X^2，s_Y^2，s_Z^2 为 X，Y，Z 的功率（方差），相应的熵功率为 $\overline{s_X^2}$，$\overline{s_Y^2}$，$\overline{s_Z^2}$，则有如下不等式成立

$$\overline{s_X^2}+\overline{s_Y^2}\le\overline{s_Z^2}\le s_X^2+s_Y^2 \tag{1}$$

当 X，Y 为正态分布时，上式中的等号成立。

（随机变量 X 的熵功率定义为 $\overline{s_X^2}=\frac{1}{2pe}e^{2h(X)}$）

显然（1）式的右边不等式非常易证明：

因为 X 和 Y 独立，所以 $s_Z^2=s_X^2+s_Y^2$，由于熵功率不会大于功率，所以 $\overline{s_Z^2}\le s_Z^2=s_X^2+s_Y^2$。

所以关键是证明（1）式的左边。为此证明如下三条引理。

引理 1 令 $X_f=X+N(0,f)$，其中 X 的分布密度为 $p(x)$，$N(0,f)$ 为零均值，方差为 f 的正态分布随机变量，则

$$\frac{dh(X_f)}{df}=\frac{1}{2}\int\left(\frac{\partial p_f}{\partial x_f}\right)^2\frac{dx_f}{p_f} \tag{2}$$

其中 p_f 为 X_f 的概率分布密度。

［证明］ 由于 $X_f=X+N(0,f)$

所以
$$p_f(x_f)=\frac{1}{\sqrt{2pf}}\int_{-\infty}^{\infty}p(x)\exp\left\{-\frac{(x_f-x)^2}{2f}\right\}dx \tag{3}$$

对（3）式中 f 求导得到

$$\frac{\partial p_f(x_f)}{\partial f}=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 p_f(x_f)}{\partial x_f^2} \tag{4}$$

由（3）式可知

$$p_f(x_f)\le\frac{1}{\sqrt{2pf}}$$

X_f 的微分熵为

$$h(X_f)=-\int_{-\infty}^{\infty}p_f(x_f)\log p_f(x_f)dx_f$$

对$h(X_f)$求关于 f 的导数得

$$\frac{dh(X_f)}{df} = -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p_f}{\partial f} dx_f - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p_f}{\partial f} \log\, p_f dx_f$$

$$\overset{(a)}{=} 0 - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p_f}{\partial f} \log\, p_f dx_f$$

$$= -\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 p_f(x_f)}{\partial x_f^2} \log\, p_f dx_f$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{\partial p_f}{\partial x_f} \log\, p_f \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial p_f}{\partial x_f}\right)^2 \frac{dx_f}{p_f}$$

$$\overset{(b)}{=} 0 + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial p_f}{\partial x_f}\right)^2 \frac{dx_f}{p_f}$$

其中（a）由于 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p_f}{\partial f} dx_f = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 p_f(x_f)}{\partial^2 x_f} dx_f$

$$= \frac{1}{2}\frac{\partial p_f(x_f)}{\partial x_f} \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

=0

（b）因为 $\frac{\partial p_f}{\partial x_f} = -\frac{1}{\sqrt{2pf^3}} \int_{-\infty}^{\infty} p(x)(x_f - x) \exp\left\{-\frac{(x_f - x)^2}{2f}\right\} dx$

由 Schwarz **不等式**

$$\left(\frac{\partial p_f}{\partial x_f}\right)^2 = \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{p(x)}\exp\left\{-\frac{(x_f - x)^2}{4f}\right\}}{\sqrt[4]{2pf}} \cdot \frac{\sqrt{p(x)}(x_f - x)\exp\left\{-\frac{(x_f - x)^2}{4f}\right\}}{\sqrt[4]{2pf^5}} dx\right]^2$$

$$\le \frac{p_f}{\sqrt{2pf^5}} \int_{-\infty}^{\infty} p(x)(x_f - x)^2 \exp\left\{-\frac{(x_f - x)^2}{2f}\right\} dx$$

$$\overset{(c)}{\le} \sqrt{\frac{2}{pf^3}} \cdot \frac{p_f}{e} \qquad (5)$$

（c）由于 $(x_f - x)^2 \exp\left\{-\frac{(x_f - x)^2}{2f}\right\} \le \frac{2f}{e}$

由（5）式，当 $x_f \to \infty$， $p_f \to 0$， $\frac{\partial p_f}{\partial f} \sim 0\left(\sqrt{p_f}\right)$，所以 $\frac{\partial p_f}{\partial x_f} \cdot \log p_f \to 0$；

从而证明了

$$\frac{dh(X_f)}{df} = \frac{1}{2}\int\left(\frac{\partial p_f}{\partial x_f}\right)^2 \cdot \frac{dx_f}{p_f}$$ **Q.E.D**

对任何分布密度为 $p(x)$ 的随机变量，记

$$J(X) = E\left[\left(\frac{p'}{p}\right)^2\right] = \int\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 \cdot \frac{dx}{p} \quad (6)$$

则引理 1 可表示为 $\frac{dH(X_f)}{df} = \frac{1}{2}J(X_f)$ (7)

引理 2 X，Y 为独立随机变量，$Z = X + Y$，则，

$$\frac{1}{J(Z)} \ge \frac{1}{J(Y)} + \frac{1}{J(Y)} \quad (8)$$

[证明] 设 X，Y 的分布密度分别为 $p(x)$，$q(y)$，则 Z 的分布密度为

$$r(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)q(z-x)dx$$

所以
$$r'(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)q'(z-x)dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} p'(x)q(z-x)dx$$

因而
$$\frac{r'(z)}{r(z)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p(x)\cdot q(z-x)}{r(z)} \cdot \frac{p'(x)}{p(x)}dx$$
$$= E\left\{\frac{p'(x)}{p(x)}\middle| z\right\}$$

其中 $E\left\{\frac{p'(x)}{p(x)}\middle| z\right\}$ 表示在给定 z 条件下的条件期定。

同样可得到

$$\frac{r'(z)}{r(z)} = E\left\{\frac{q'(y)}{q(y)}\middle| z\right\}$$

于是 $$E\left\{a\frac{p'(x)}{p(x)}+b\frac{q'(y)}{q(y)}|z\right\}=(a+b)\frac{r'(z)}{r(z)}$$

因而 $$(a+b)^2\left[\frac{r'(z)}{r(z)}\right]^2=\left[E\left\{a\frac{p'(x)}{p(x)}+b\frac{q'(y)}{q(y)}|z\right\}\right]^2$$

$$\le E\left\{\left[a\frac{p'(x)}{p(x)}+b\frac{q'(y)}{q(y)}\right]^2|z\right\} \quad (9)$$

当 $$a\frac{p'(x)}{p(x)}+b\frac{q'(y)}{q(y)}=(a+b)\frac{r'(z)}{r(z)} \quad (10)$$

以概率 1 成立时，(9) 式的等号才成立；而当 X，Y 为正态分布时，(10) 式以概率 1 成立；所以当 X，Y 为正态分布时 (9) 式的等号成立。

(9) 式二边对 Z 求平均，得到

$$(a+b)^2E\left\{\left[\frac{r'(z)}{r(z)}\right]^2\right\}\le E\left\{\left[a\frac{p'(x)}{p(x)}+b\frac{q'(y)}{q(y)}\right]^2\right\}$$

$$=a^2E\left\{\left[\frac{p'(x)}{p(x)}\right]^2\right\}+b^2E\left\{\left[\frac{q'(y)}{q(y)}\right]^2\right\}$$

即 $$(a+b)J(Z)\le a^2J(X)+bJ(Y)$$

令 $a=\frac{1}{J(X)}$，$b=\frac{1}{J(Y)}$，得到

$$\frac{1}{J(Z)}\ge\frac{1}{J(X)}+\frac{1}{J(Y)}$$ **Q.E.D**

引理 3 令 $X_f =: X+N(0,f(t))$，$Y_g=Y+N(0,g(t))$，其中 X、Y、$N(0,f(t))$ 和 $N(0,g(t))$ 为独立随机变量，$N(0,g(t))$，$N(0,f(t))$ 为零均值，方差分别为 $g(t)$ 和 $f(t)$ 的正态分布，

$$Z_l=X_f+Y_g=X+Y+N(0,l(t))$$

其中，$l(t)=f(t)+g(t)$，记

$$s(t)=\frac{\exp\{2h(X_f)\}+\exp\{2h(Y_g)\}}{\exp\{2h(Z_l)\}} \quad (11)$$

则 $s(0)\le 1$

[证明] 式 (11) 二边对 t 求导得

$$e^{2h(Z_l)}s'(t)=e^{2h(X_f)}\cdot f'(t)\cdot J(X_f)+e^{2h(Y_g)}\cdot g'(t)\cdot J(Y_g)-$$
$$\left[e^{2h(X_f)}+e^{2h(Y_g)}\right]\cdot\left[f'(t)+g'(t)\right]\cdot J(Z_l)$$

代入不等式（8）得

$$e^{2h(Z_l)}\cdot s'(t)\geq\frac{\left[f'(t)\cdot J(X_f)-g'(t)\cdot J(Y_g)\right]\left[e^{2h(X_f)}\cdot J(X_f)-e^{2h(Y_g)}\cdot J(Y_g)\right]}{J(X_f)+J(Y_g)}$$

（12）

置 $f'(t)=e^{2h(X_f)}$ （13a）

$$g'(t)=e^{2h(Y_q)}\quad(13b)$$

则 $s'(t)\geq 0$，**所以** $s(+\infty)\geq s(0)$

下面证明 $s(+\infty)=1$。

由（13a）和（13b）可知 $f(\infty)=g(\infty)=l(\infty)=\infty$

定义 $X_F=\frac{X_f}{\sqrt{f}}$ **则**

$$P_F(x_F)=\frac{1}{\sqrt{2p}}\int_{-\infty}^{\infty}\sqrt{f}\,p\left(\sqrt{f}u\right)\exp\left\{-\frac{1}{2}(x_F-u)^2\right\}du$$

$$h(X_F)=h(X_f)-\frac{1}{2}\log f$$

当 $f\to\infty$ **时，** $\sqrt{f}\,f\left(\sqrt{f}u\right)\to d(u)$，

所以当 $f\to\infty$ **时，** $P_F(x_F)\to\exp\left\{-\frac{x_F^2}{2}\right\}/\sqrt{2p}$

于是 $h(X_F)\to\frac{1}{2}\log 2pe$

所以 $h(X_f)-\frac{1}{2}\log 2pef\to 0$ （14a）

同样 $h(Y_g)-\frac{1}{2}\log 2peg\to 0$ （14b）

$$h(Z_e)-\frac{1}{2}\log 2pe(f+g)\to 0 \qquad (14c)$$

由于当 $t\to\infty$ **时，** $f(t)$，$g(t)$，$l(t)\to\infty$

由（11**）和（**14**）式**

$$s(\infty)=1$$

所以 $s(0)\le s(\infty)=1$ **Q.E.D**

由引理 3 **，若设** $f(0)=g(0)=0$ **，则**

$$s(0)=\frac{e^{2h(X)}+e^{2h(Y)}}{e^{2h(Z)}}\le 1$$

所以 $e^{2h(Z)}\ge e^{2h(X)}+e^{2h(Y)}$

因此 $\overline{s_Z^2}\ge\overline{s_X^2}+\overline{s_Y^2}$

当 X，Y **是正态分布时不等式中等号成立。**

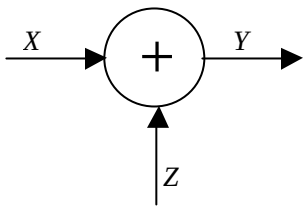
利用熵功率不等式可以证明习题 4.15**。**

4.15 **考虑如图所示信道，对于信号和噪声功率有如下的限制：**

$$EX=0, EX^2=P, EZ=0, EZ^2=N$$

如果记 X^* **为高斯随机变量** N(0,P)，Z^* **为高斯随机变量** N(0,N)，**试证明：对** X，Z **的任何其它分布有**

$$I(X;X+Z^*)\le I(X^*;X^*+Z^*)\le I(X^*;X^*+Z)$$



习题 4.15 **图**

[证明] 当 Z=Z*

$$I(X;X+Z^*)=h(X+Z^*)-h(X+Z^*|X)$$
$$=h(X+Z^*)-h(Z^*)$$

$$= h(X + Z^*) - \frac{1}{2}\log(2peN)$$

$$E\left[(X + Z^*)^2\right] = P + N`,$$

在所有功率为 $P+N$ **的随机变量中，当**$X+Z^*$**为正态分布时其熵为最大，而当** $X\sim N$（0，P）**时，**$X+Z^*$**为正态，即** X^*+Z^***，所以**

$$I(X; X + Z^*) \le h(X^* + Z^*) - \frac{1}{2}\log(2peN)$$

$$= I(X^*; X^* + Z^*)$$

当 $X=X^*$**时，由熵功率不等式**

$$e^{2\cdot I(X^*;\, X^*+Z)} = \frac{e^{2h(X^*+Z)}}{e^{2h(Z)}} \ge \frac{e^{2h(X^*)} + e^{2h(Z)}}{e^{2h(Z)}}$$

$$= 1 + \frac{e^{2h(X^*)}}{e^{2h(Z)}}$$

$$\ge 1 + \frac{e^{2h(x^*)}}{e^{2h(Z^*)}}$$

$$= e^{2\cdot I(X^*;\, X^*+Z^*)}$$

当 Z **为正态变量** Z^***时，上式中二个不等式中的等号均成立，由熵功率不等式得**

$$I(X^*; X^* + Z^*) \le I(X^*; X^* + Z) \qquad \textbf{Q.E.D}$$